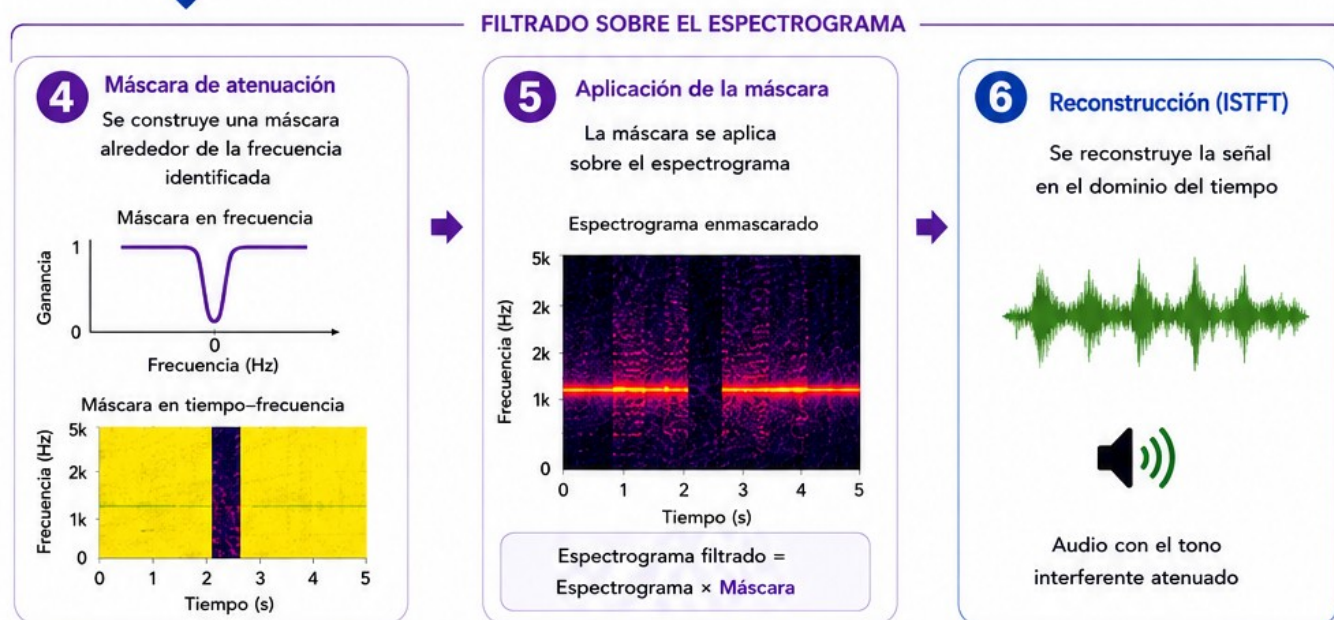
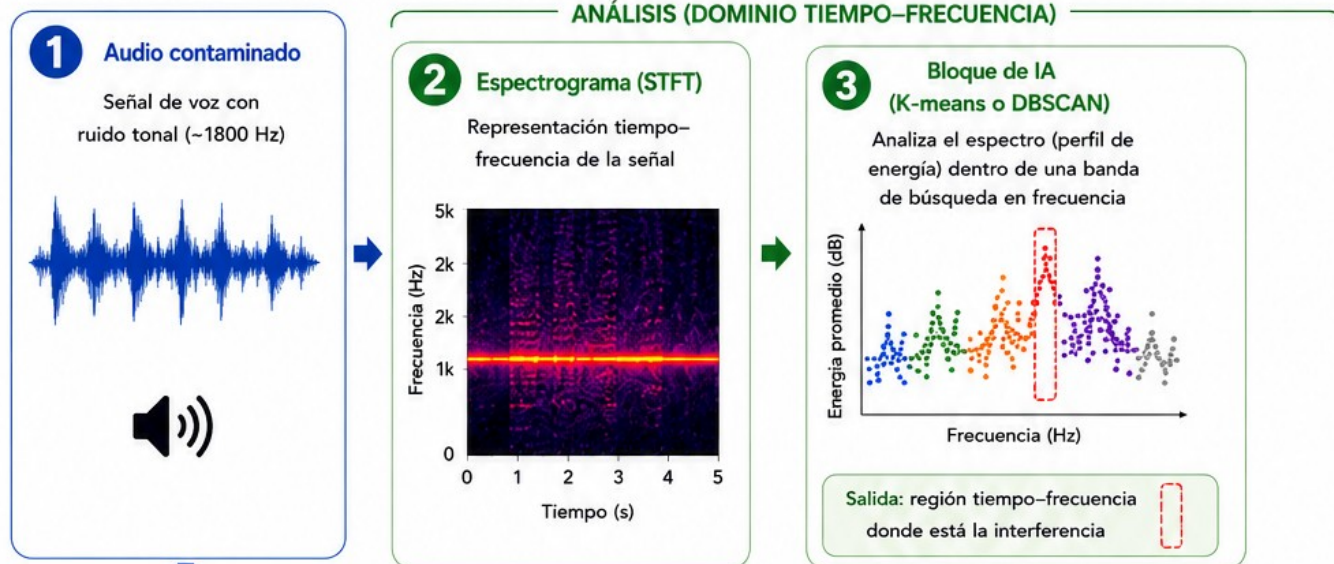


LA IA NO FILTRA LA SEÑAL: LOCALIZA LA INTERFERENCIA

El objetivo de la IA (K-means o DBSCAN) es **IDENTIFICAR AUTOMÁTICAMENTE** la región tiempo-frecuencia donde se encuentra el ruido tonal, dentro de una banda de búsqueda.

Luego, se aplica una **máscara de atenuación** sobre el espectrograma para reducir su energía.



¿QUÉ HACE LA IA (K-MEANS O DBSCAN)?

- Recibe el espectrograma o el perfil de energía.
- Explora los datos en una banda de búsqueda.
- Agrupa puntos (frecuencia-energía) y detecta la región donde se concentra la energía del tono. (entrega la ubicación (frecuencia y tiempo) de la interferencia).

RESPONDE LA PREGUNTA: ¿DÓNDE ESTÁ EL RUIDO?



¿QUÉ HACE EL PDS CLÁSICO?

- Construye una máscara de atenuación alrededor de la región identificada.
- Aplica la máscara sobre el espectrograma.
- Reconstruye la señal en el dominio del tiempo.

RESPONDE LA PREGUNTA: ¿CÓMO LO ELIMINAMOS?

RESULTADO FINAL

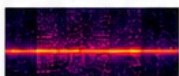


Se obtiene la señal de voz con el tono interferente atenuado.



IDEA CLAVE

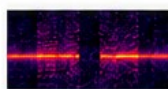
La IA localiza la interferencia en el plano tiempo-frecuencia.



El PDS clásico aplica una máscara de atenuación sobre el espectrograma.



La señal se reconstruye en el dominio del tiempo.



Método híbrido: lo mejor de la IA + lo mejor del PDS.

